

Раздел 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

§1. Значение воды для жизни на Земле

Объяснять фундаментальное значение воды для живых организмов



Сколько процентов воды содержится в живых организмах? Какие свойства воды вы помните? Возможна ли жизнь без воды?

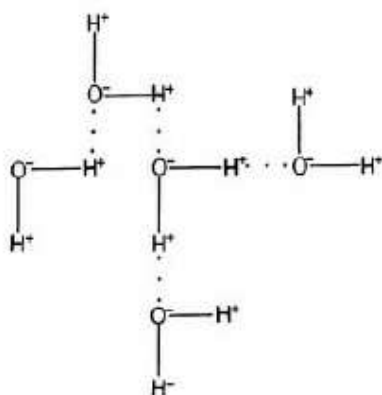


Рис. 1. Молекулы воды.
Кислород имеет отрицательный заряд, а водород – положительный.
Сплошные линии – ковалентные связи, отточие – водородные связи

Вода как химическое вещество. Как вы помните, вода – сложное химическое вещество, состоящее из двух элементов: водорода и кислорода в соотношении 2 : 1. Формула воды H_2O . Молекула воды представляет собой *диполь*, т. е. структуру, имеющую одновременно и положительный, и отрицательный заряды – H^+OH^- (рис. 1). Вода растворяет вещества, имеющие заряд, так как сама молекула воды имеет два точечных разноименных заряда.

В составе живых организмов больше всего воды – от 51 до 92%. Такое ее содержание объясняется прежде всего тем, что почти все вещества внутри живых организмов находятся в растворенном состоянии. Так они гораздо быстрее вступают в химические реакции.

Свойства воды. Жизнь немыслима без высокой скорости клеточных процессов. Ответные действия организма на раздражения требуют быстроты химических реакций. Поэтому главное свойство воды – *способность растворять вещества*.

Простым примером растворимых веществ может служить поваренная соль (Na^+Cl^-), которая имеет положительный и отрицательный заряды. Объясняется это тем, что своим положительным концом молекула воды притягивается к отрицательному заряду Cl^- , а отрицательным – к положительному Na^+ (рис. 2). Так создается *гидративная оболочка* вокруг молекул заряженных веществ, и они растворяются. К растворимым веществам относятся многие соли, некоторые белки, например белок куриного яйца, простые сахара.

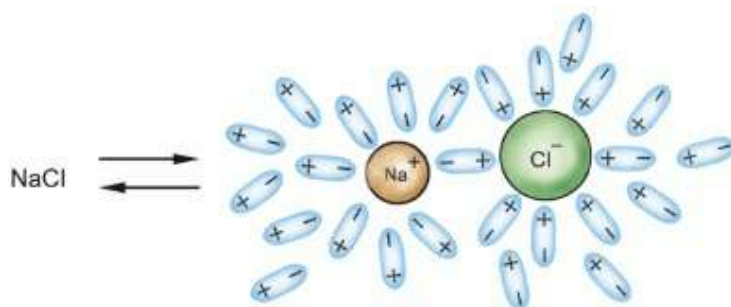


Рис. 2. Растворение поваренной соли в воде

Напомним, что в сухом виде вещества из почвы, например, не могут попасть в организм растений и передвигаться по нему. Сухая пища не может быть переварена в организме животных без предварительного смачивания. И уж конечно, с током крови питательные вещества могут передвигаться только в растворенном виде.

Нерастворимые или плохо растворимые вещества – это жиры, некоторые сложные углеводы (целлюлоза, хитин, крахмал), отдельные соли и т. д.

Вода обладает рядом удивительных свойств:

- 1) способность к самоочищению;
- 2) высокая теплоемкость и теплопроводность;
- 3) три агрегатных состояния в температурном диапазоне до 100°C;
- 4) максимальная плотность при температуре +4°C. (Если бы плотность воды в твердом состоянии была выше, чем в жидком, лед не плавал бы на поверхности, а оседал, и водоемы промерзали бы до дна. А это не способствует развитию жизни.)



Самоочищение воды – это восстановление ее природных свойств естественным путем. Успех **биологических процессов** основан на высокой очищающей способности водных растений (камыш, рогоз, тростник и др.). Густые заросли этих растений вдоль берегов выполняют роль биологических фильтров. В искусственных отстойниках широко используют озерную и болотную растительность. Простейшие водные организмы, а также зоопланктон (рачки, коловратки и др.), пропуская воду через свой кишечник, уничтожают огромное количество бактерий.

Гидрологические процессы – разбавление и смешивание попавших загрязнений с основной массой воды, в результате чего снижается их концентрация.

Физические процессы основаны на влиянии солнечной радиации и температуры. В результате бактерицидного действия ультрафиолетовых лучей

солнца, а также неблагоприятных температурных условий происходит отмирание патогенных микроорганизмов.

Механические процессы – это осаждение минеральных и органических частиц, микроорганизмов и яиц гельминтов, благодаря чему вода осветляется и становится прозрачной.

Химические процессы – это превращение органических веществ в минеральные, т. е. их минерализация. Вследствие химического и биохимического окисления значительно снижается концентрация органических веществ и их токсичность.

Наиболее интенсивно самоочищение воды в водоемах и водотоках происходит в теплое время года, когда биологическая активность в них наибольшая. Быстрее всего очищается вода в реках с быстрым течением. Подземные воды очищаются благодаря фильтрации через почву и за счет минерализации.

Кроме названных уникальность воды обеспечивают и другие свойства.

Адгезия – это сила сцепления, которая возникает между молекулами разных веществ. Например, между молекулами жидкостей или между молекулами жидкости и твердого вещества. В основе адгезии лежат разные физические и химические процессы. Именно она играет важнейшую роль в процессах смачивания, будь то смачивание почвы при поливе или пищи слюной, желудочным соком и т. д.

Сила **поверхностного натяжения** позволяет молекулам воды не только удерживаться рядом, но и удерживать на себе легкие предметы: листья и мелкие семена, водомерок, бумажные кораблики и мн. др. Именно сила поверхностного натяжения позволяет нам выдувать мыльные пузыри. В условиях невесомости вода принимает форму шара. Доказано, что вода – жидкость с самой большой силой поверхностного натяжения.

У воды большая **теплота плавления**. Это количество энергии, необходимое для того, чтобы превратить лед в воду (или наоборот). Замерзает чистая вода при 0°C. Закипает при 100°C.

Еще одна важная характеристика воды – ее высокая **теплоемкость** и **теплопроводность**. Это количество тепловой энергии, необходимое для того, чтобы поднять температуру 1 кг воды на 1°C. Вода поддерживает тепловое равновесие организмов, т. е. она как бы сопротивляется перепадам температур, оставаясь более стабильной средой.

Эти свойства очень важны для поддержания всех жизненных процессов в живых организмах.

Роль воды для живых организмов сложно переоценить. По мнению многих биохимиков, жизнь без воды невозможна в принципе, невозможна химически. По крайней мере в том виде, в каком мы привыкли воспри-

нимать живые организмы. Ведь одним из важнейших свойств живого является *способность реагировать на изменения окружающей среды*. Все живое так или иначе взаимодействует с окружающим миром. Следовательно, определенным образом реагирует на изменения в нем. Представьте себе, что живые организмы станут реагировать на окружающий мир во столько же раз медленнее, во сколько падает скорость химического взаимодействия растворов по сравнению со скоростью реакций сухих веществ. Можно ли назвать такое явление «жизнью», даже если бы оно стало возможным? Именно поэтому большинство астробиологов в качестве обитаемых рассматривает только те планеты, на которых существуют температуры от 0 до 100° по Цельсию.

Краткие выводы

1. Вода – уникальное химическое вещество, без которого невозможно формирование белковой жизни.
2. Она обладает рядом уникальных химических и физических свойств:
 - структура – *диполь*;
 - универсальный растворитель;
 - водородные связи между молекулами создают *поверхностное натяжение*;
 - *адгезия*;
 - высокая теплоемкость;
 - три агрегатных состояния в температурном диапазоне до 100°C;
 - способность к самоочищению;
 - максимальная плотность при температуре +4°C. (При замерзании вода расширяется, поэтому плотность льда меньше, чем у воды, и он плавает на ее поверхности.)



Диполь, гидративная оболочка, гидрофильность, адгезия, поверхностное натяжение, теплота плавления, теплоемкость, теплопроводность.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему жизнь без воды невозможна.
2. Выясните, какова роль свойств воды в поддержании жизни.

Применение:

1. Определите связь между такими свойствами воды, как теплоемкость, теплопроводность, температура кипения и замерзания, и поддержанием жизни.
2. Почему вода растворяет полярные вещества?

Анализ:

1. Изобразите в виде произвольной схемы растворимость веществ в воде. Отрадите в ней понятия: гидрофильность, гидрофобность, диполь, а также классы и группы веществ и укажите заряды различных частиц, если таковые имеются.
2. Докажите на примерах, что без воды жизнь невозможна.

Синтез:

1. Порассуждайте: почему считается, что жизнь зародилась в океане?
2. Напишите эссе о роли воды в живых системах.

Оценка:

1. Считаете ли вы, что возможна жизнь без капельно-жидкой воды? Ответ аргументируйте.
2. Объясните значение воды в природе.

§2. Углеводы, их классификация и значение

Классифицировать углеводы по их химической структуре, составу и функциям



В каких продуктах содержатся углеводы? Какой углевод находится в крови в концентрации 0,12%? Каковы его функции, и какими гормонами он регулируется? Какие ферменты расщепляют сложные углеводы пищи? Сколько граммов углеводов должен потреблять человек в сутки?

Строение, свойства и классификация углеводов. Углеводов в клетке содержится в среднем 2–5% от ее массы. Свое название эти вещества получили за то, что состоят из углерода, водорода и кислорода. Причем соотношение кислорода и водорода такое же, как в воде.

Общая формула простых углеводов (рис. 3) – $(\text{CH}_2\text{O})_n$ или $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$. Название углеводов зависит от того, сколько углеродных атомов они содержат: триозы – 3 углеродных атома, тетрозы – 4, пентозы – 5, гексозы – 6 и т. д. Их формулы выглядят так:

$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ – триоза;

$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_4$ – тетроза (эритроза);

$\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$ – пентоза (рибоза);

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ – гексоза (глюкоза, фруктоза).

По количеству молекул углеводы делятся на 3 группы: моносахариды, дисахариды и полисахариды.

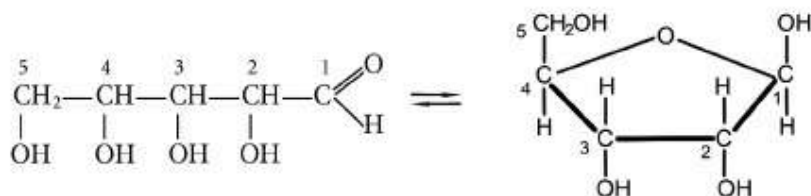


Рис. 3. Молекулы простых углеводов.

Линейная формула пентозы и ее переход в циклическую форму

Моносахариды, или простые углеводы, состоят из одной молекулы. Самый распространенный углевод – *глюкоза*. Основная ее функция – энергетическая. При распаде она дает энергию. Это первый углевод, образующийся в результате фотосинтеза.

Если соединить 2 молекулы моносахаридов, образуется **дисахарид**. Примером может служить *сахароза* – наш обычный сахар. Молекула сахарозы образуется из двух молекул шестиуглеродных сахаров: глюкозы и фруктозы. Реакция соединения этих двух молекул происходит с выпадением молекулы воды. Поэтому формулу свекловичного сахара можно записать так: $(C_6H_{12}O_6)_2$ минус H_2O , или $C_{12}H_{22}O_{11}$. Общая формула углеводов записывается как $C_m(H_2O)_n$.

В основном все моносахариды и дисахариды хорошо растворяются в воде (гидрофильны), при нормальных условиях имеют кристаллическую структуру, белый цвет и сладкий вкус.

Полисахариды, или **гликаны**, – углеводы, состоящие из очень большого количества молекул моносахаридов, соединенных между собой (рис. 4). Они имеют общую формулу $(C_6H_{12}O_6)_n - (H_2O)_n$. Это целлюлоза, крахмал, гликоген и хитин. Некоторые полисахариды нерастворимы в воде, т. е. гидрофобны. Крахмал может разбухать в горячей воде, но растворов он не образует.

Любые вещества, состоящие из большого числа одинаковых структурных единиц – **мономеров**, соединенных между собой химической связью, называются **полимерами**. Часто полимеры называют **полимерными цепями**, так как мономеры напоминают звенья, соединенные между собой в цепь. Если полимеры состоят из одинаковых мономеров или из однотипной последовательности нескольких разных мономеров, их называют **регулярными**. Все изучаемые вами полисахариды – **регулярные биополимеры**, мономером которых является молекула глюкозы.

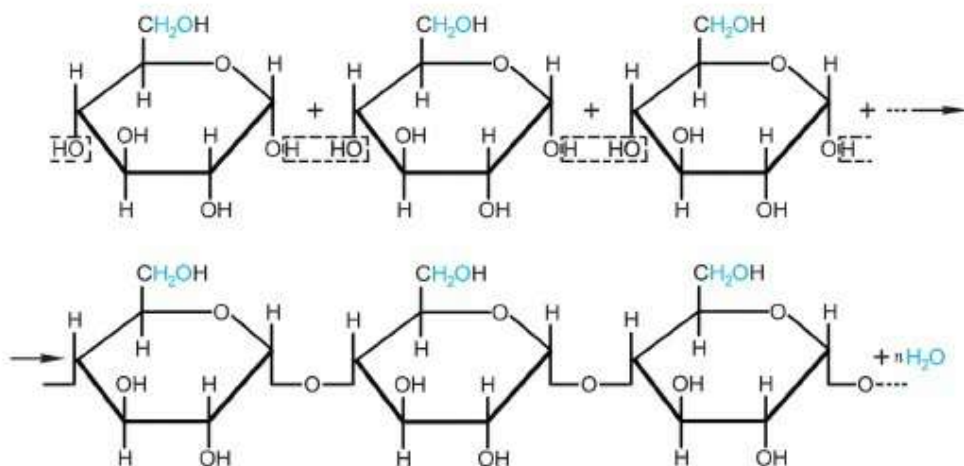


Рис. 4. Образование полисахаров из простых углеводов – из гексозы.
При реакциях полимеризации глюкозы выделяются молекулы воды

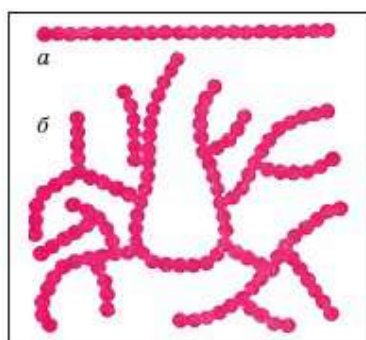


Рис. 5. Неразветвленные (а) и разветвленные (б) полимерные цепи

В полисахаридах молекулы глюкозы могут соединяться по-разному. Если полисахарид представляет собой линейную неразветвленную цепь, то его функция – опорная (рис. 5). Такую роль выполняют целлюлоза клеточных стенок растений и хитин членистоногих. Разветвленные цепи имеют запасные углеводы (крахмал и гликоген).

Из полисахаридов можно получать моносахариды, и наоборот. Реакции распада и синтеза из глюкозы полисахарида гликогена (и наоборот) происходят в организме человека под действием гормонов *инсулин* и *глюкагон*.

Физиологически значимые углеводы. Самая главная из функций углеводов – энергетическая (табл. 1). Кроме того, такие полисахариды, как крахмал и гликоген, могут выполнять запасную функцию, а целлюлоза и хитин – опорную.

Краткие выводы

1. *Органические вещества* обязательно имеют в своем составе углевод. Основные из этих веществ – белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты – есть во всех живых клетках.

Таблица 1. Основные функции углеводов

Тип углевода	Название	Роль в живых системах	Формула
Моносахариды: общая формула $C_n(H_2O)_n$, соотношение элементов 1 : 2 : 1	Рибоза	Входит в состав РНК – рибонуклеиновой кислоты. Обеспечивает биосинтез белков	$C_5H_{10}O_5$ (пентоза)
	Дезоксирибоза	Входит в состав ДНК – дезоксирибонуклеиновой кислоты. Наследственная информация	$C_5H_{10}O_4$ (пентоза)
	Глюкоза	Основной источник энергии в клетках, результат фотосинтеза. $E = 17,6$ кДж при распаде 1 г, или 5,5 ккал/моль	$C_6H_{12}O_6$ (гексоза)
	Фруктоза	Углевод растений	$C_6H_{12}O_6$ (гексоза)
Дисахариды состоят из двух молекул моносахаров	Сахароза	Свекловичный или тростниковый сахар	$C_{12}H_{22}O_{11}$ (глюкоза и фруктоза)
	Лактоза	Молочный сахар	$C_{12}H_{22}O_{11}$ (глюкоза и галактоза)
Полисахариды – регулярные биополимеры, мономерами которых служат моносахара	Крахмал	Основной запасной углевод растений	$(C_6H_{12}O_6)_n - (H_2O)_n$ Мономер – глюкоза
	Гликоген	Основной запасной углевод животных	
	Целлюлоза (98% в хлопке, 50% в древесине хвойных)	Структурный углевод клеточных стенок растений	
	Хитин	Основной компонент клеточных стенок грибов, панцирей членистоногих	Мономер – ацетил-глюкозамин

2. *Углеводы* – вещества, состоящие из углерода, кислорода и водорода $C_m(H_2O)_n$. Во всех *простых углеводах* – моносахаридах – соотношение водорода и кислорода такое же, как в воде.

3. *Сложные углеводы*, состоящие из двух молекул моносахаридов, называются дисахаридами, а из большего числа молекул – полисахаридами. Их общая формула: $C_m(H_2O)_n$.

4. *Моносахариды* и *дисахариды* гидрофильны, сладкие на вкус. Они выполняют энергетическую функцию. Так, глюкоза – основной источник энергии. Она дает 17,6 кДж энергии при распаде 1 г.

5. *Полисахариды*, такие как целлюлоза и хитин, могут выполнять структурную (механическую) функцию, а крахмал и гликоген – энергетический резерв многих живых организмов.



Углеводы, триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, моносахариды, дисахариды, полисахариды, гликаны, полимеры, мономеры, регулярные биополимеры.



Знание и понимание:

1. Почему углеводы так называют?
2. Дайте определение углеводам.
3. Объясните, почему углеводы – необходимый компонент клетки.

Применение:

1. Опишите функции моносахаридов.
2. Вставьте пропущенное слово.
 1. Углевод, который входит в состав РНК – _____.
 2. Продукт II этапа дыхания (бескислородное разложение глюкозы) _____.
 3. Углевод, который входит в состав ДНК – _____.
 4. Основной источник энергии в клетках, результат фотосинтеза, дающий при расщеплении 1 г 17,6 кДж энергии, – _____.
 5. Свекловичный или тростниковый сахар _____.
 6. Молочный сахар (сахар молока) – _____.
 7. Основной запасной углевод растений – _____.
 8. Основной запасной углевод животных – _____.
 9. Основной структурный углевод клеточной стенки растений (98% в хлопке, 50% в древесине хвойных) – _____.
 10. Основной структурный углевод животных, компонент клеточной стенки грибов, панцирей членистоногих и некоторых простейших – _____.
3. Сравните строение рибозы и дезоксирибозы.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы преобразование полисахаридов в моносахариды и наоборот.
2. Докажите на примерах, что гидрофобность и гидрофильность углеводов зависят от строения их молекул.

Синтез:

1. Систематизируйте по разным критериям различные типы углеводов:
 - 1) встречаемость в разных организмах;
 - 2) молекулярная масса;

- 3) количество атомов углерода;
- 4) растворимость;
- 5) значимость для организма.

Оценка:

1. Считаете ли вы, что углеводы были одними из первых органических веществ, возникших еще в неживой природе? Ответ аргументируйте.
2. Объясните значение углеводов в природе.

§3. Характеристика жиров и липидов

Описывать химическое строение и функции жиров



Какие компоненты входят в состав жиров? Гидрофильны ли жиры? Сколько энергии выделяется при распаде жиров? Какая часть клетки состоит в основном из липидов? Каковы функции жиров в организмах верблюдов и моржей? Какие жирорастворимые витамины вы помните? Какова их роль? Могут ли жиры в организме переходить в углеводы, и наоборот?

Химическое строение жиров, их свойства. В пищеварительном тракте человека и животных жиры распадаются на глицерин и жирные кислоты (рис. 6). *Глицерин* – это трехатомный спирт. К каждому из его углеродных атомов присоединяется по одной жирной, или *карбоновой*, кислоте.

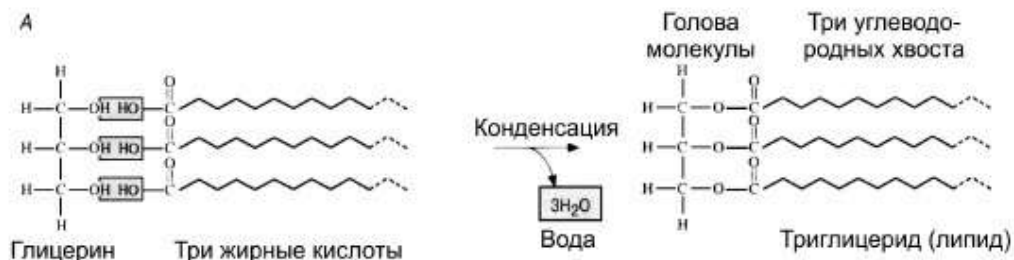


Рис. 6. Образование молекулы жира, состоящей из глицерина и трех карбоновых (жирных) кислот

Основная функция жиров – быть запасным источником энергии. Они могут откладываться в запас как в клетках растений, так и в клетках животных. При окислении 1 г жиров выделяется гораздо больше энергии (39,1 кДж), чем при окислении белков или углеводов. Биологическое окис-

лительное расщепление жиров – универсальный процесс, протекающий во всех эукариотных организмах и поставляющий энергию. После окисления жиры распадаются на углекислый газ и воду.

Все жиры нерастворимы в воде, т. е. гидрофобны, но хорошо растворяются в хлороформе, бензине и эфире. Жиры легче воды. Они не проводят электрический ток и почти не проводят тепло.

Жиры содержатся в клетках в количестве 1–15%. Исключение составляет жировая ткань (больше 50%) и семена масличных культур (хлопчатник, подсолнечник).

Липиды – это жироподобные вещества, часть молекулы которых или вся молекула гидрофобны. Молекулы липидов могут иметь самую различную природу. Как и жиры, они могут состоять из глицерина и карбоновых кислот. Часто в липидах одна из карбоновых кислот заменяется каким-либо другим соединением. Распространенными липидами являются *фосфолипиды*. Это вещества, в которых последняя карбоновая кислота заменяется фосфорной кислотой H_3PO_4 (рис. 7). Часть фосфолипида, оставшаяся от жира, – гидрофобна, а фосфорная кислота – гидрофильна. В связи с этим принято говорить, что фосфолипиды имеют «полярные головы и неполярные хвосты». Именно эти свойства позволяют фосфолипидам быть основным компонентом клеточных мембран. В мембране

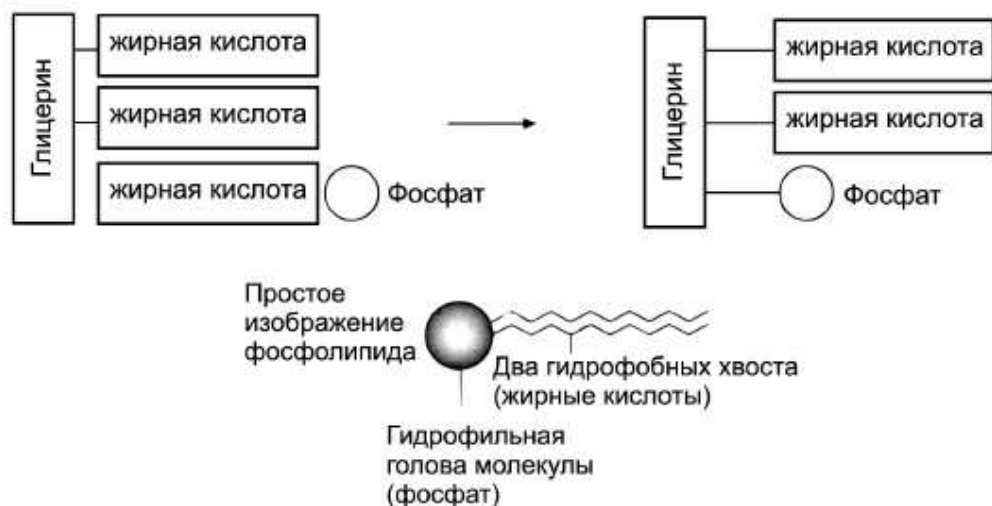


Рис. 7. Образование фосфолипидов. Молекула представлена в виде головы с двумя хвостами. Полярная фосфатная голова гидрофильна, а неполярные хвосты – гидрофобны. Это обстоятельство определяет свойства мембран

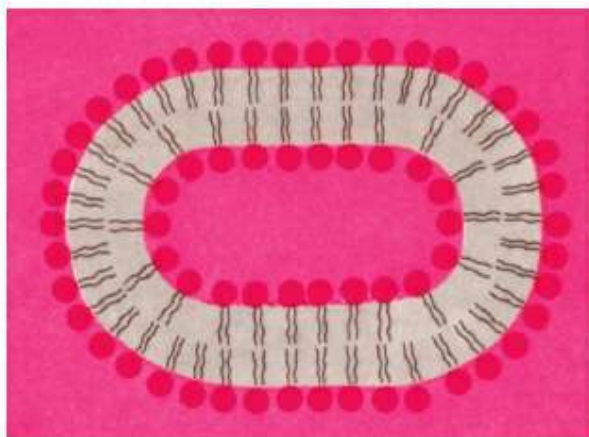


Рис. 8. Поведение липидов в водных растворах

слой фосфолипидов двухмолекулярный. *Наружная клеточная мембрана* – барьер, отделяющий живую клетку от окружающей среды (рис. 8).

Функции жиров. Как электрический изолятор жиры и липиды присутствуют в *миелиновых оболочках* аксонов – длинных отростков нервных клеток. Эти оболочки состоят из белого белково-липидного комплекса – *миелина*.

В подкожной жировой клетчатке животных, обитающих в холодных условиях (моржи, пингвины, киты), жиры играют роль теплоизолятора. В жарком климате некоторые организмы накапливают жир, чтобы избежать перегрева (суслики, байбаки).

У птиц копчиковая железа выделяет жир для смазывания перьев. Особенно хорошо она развита у водоплавающих птиц.

В коже млекопитающих рассредоточены мелкие жировые железы, выделяющие «кожное сало». Оно делает кожу более эластичной и способствует отшелушиванию отмерших клеток эпителия.

У животных, впадающих в зимнюю спячку, кроме запасов обычного жира может накапливаться своеобразный «бурый жир». Это особенная ткань, клетки которой богаты специфическими жирами. Энергии, выделившейся при расщеплении бурого жира, организму хватает не только для питания, но и для согревания.

Многие животные, обитающие в засушливом климате, накапливают в своем теле жиры для получения эндогенной (внутренней) воды. Например, у верблюдов протекают сложные химические превращения, благодаря которым из 100 г жира организм получает 102–105 г воды.

Некоторые витамины (А, Е, D и К) являются жироподобными веществами.

Часть гормонов человека, например половые, также представляют собой жироподобные вещества.

Глицерин известен нам в качестве компонента жиров. Но сам по себе он используется как природный антифриз, препятствующий кристаллизации воды при замерзании. Многие холоднокровные животные, готовясь к зимовке, накапливают его в своих тканях. В присутствии глицерина цитоплазма не замерзает, не расширяется и, соответственно, не разрушает клетки.

Краткие выводы

1. *Жиры* – это вещества, состоящие из глицерина и трех жирных (карбоновых) кислот. Они нерастворимы в воде, не проводят электрический ток и почти не проводят тепло.

2. Главная функция жиров – энергетическая (при окислении 1 г жира выделяется 39,1 кДж энергии).

3. Дополнительные функции жиров:

- запас питательных веществ;
- теплоизоляция (жировой слой китов, моржей, пингвинов);
- электроизоляция – миелиновые оболочки нервных клеток;
- смазка покровов птиц и млекопитающих;
- источник эндогенной воды.

4. *Липиды* – жироподобные вещества. Часть их молекулы или все они целиком нерастворимы в воде. Функции липидов:

- структурная (обязательный компонент всех клеточных мембран (фосфолипиды);
- гуморальная (регуляция физиологических функций организма с помощью гормонов);
- оздоровительная (жирорастворимые витамины А, D, Е, К).



Карбоновые кислоты, глицерин, гидрофобность, липиды, фосфолипиды, наружная клеточная мембрана, миелиновая оболочка.



Знание и понимание:

1. Объясните, из каких компонентов состоят жиры.
2. Опишите виды липидов.
3. Выясните, сколько энергии выделяется при распаде 1 г жиров.

Применение:

1. Опишите, каким образом происходит превращение жидких растительных жиров в твердый маргарин.
2. Сравните компоненты жиров и липидов.

Анализ:

1. Нарисуйте схемы:
 - 1) строение молекулы твердого жира;
 - 2) строение молекулы жидкого растительного жира;
 - 3) строение молекулы фосфолипида.
2. Проанализируйте изображенные вами схемы и установите зависимость свойств жидких и твердых жиров и фосфолипидов от особенностей их строения.

Синтез:

1. Перечислите различия между жирами и липидами.
2. Смоделируйте ситуацию: в организме собаки перестали синтезироваться жиры. Что произойдет?

Оценка:

1. Обсудите, какие выводы и предположения можно сделать из результатов эксперимента. В эксперименте при кормлении собак использовали исключительно подсолнечное масло, не давая им других жиров. Через 2 месяца состав собственных жиров собак почти точно копировал состав растительного масла.
2. Чем роль жиров в одной клетке отличается от их роли во всем организме?

§4. Классификация белков по составу и структуре

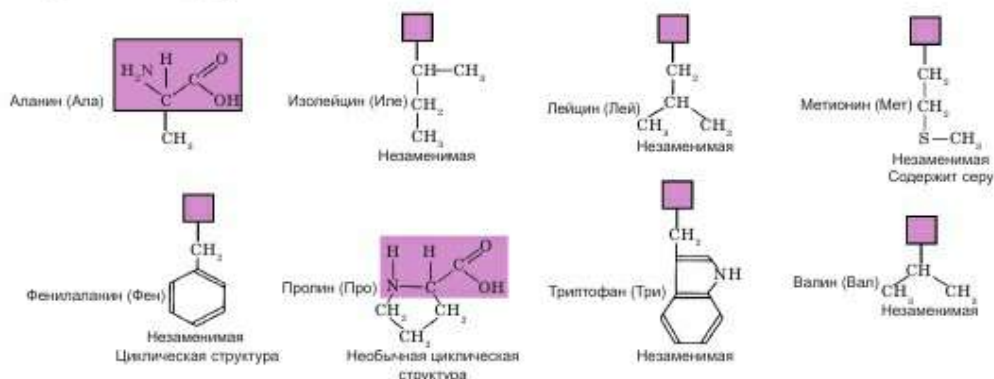
Классифицировать белки по их составу и структуре



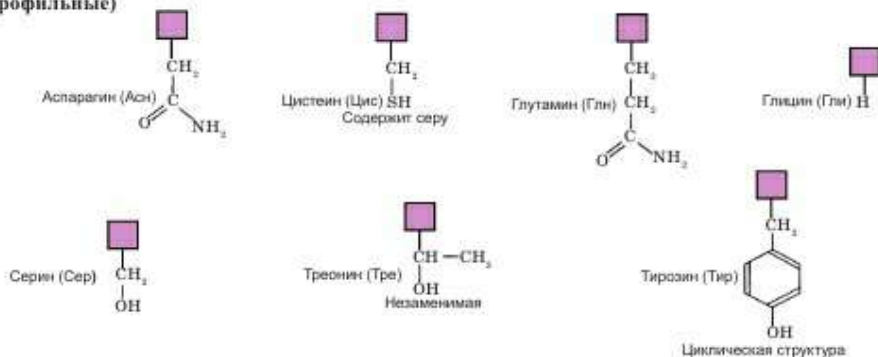
Что такое полимеры и мономеры? Приведите пример углеводов, являющихся полимерами. Что такое регулярные биополимеры? Из чего состоят полимерные цепи?

Классификация белков по составу. Белков в клетке содержится больше, чем каких-либо других органических веществ. Они входят в состав всех клеточных структур и представляют около 80% сухой массы клеток. Мономером белковых молекул являются *аминокислоты*. В построении молекул белка обычно участвуют 20 видов аминокислот (α -аминокислот). Они создают бесконечное разнообразие белков (рис. 9). Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме человека и животных и должны поступать с пищей.

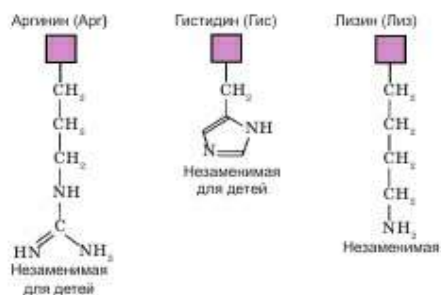
Нейтральные и гидрофобные аминокислоты



Нейтральные и полярные аминокислоты (с неравномерным распределением зарядов в молекуле; гидрофильные)



Основные аминокислоты (гидрофильные)



Кислые аминокислоты (гидрофильные)



Рис. 9. Бесконечное множество белков построено из сочетания всего 20 видов аминокислот. Разнообразные радикалы определяют их особенности

Если в состав белков входят только аминокислоты, они называются *простыми белками*. При этом молекулярная масса простых белков может быть очень большой. Так, инсулин состоит из 51 аминокислотного остатка с молекулярной массой около 6 тыс. Если в составе белков кроме аминокислот есть еще какой-либо компонент, то такие белки называются *сложными*. Одним из самых ярких сложных белков является транспортный белок *гемоглобин*. Он состоит из белковой части – *глобина* и небелковой – *гема* (от греч. *гема* – кровь). У взрослого человека гемоглобин содержит 574 остатка аминокислот, имеет молекулярную массу 67 тыс. и общую формулу $C_{3032}H_{4816}O_{872}N_{780}S_8Fe_4$.

Неаминокислотная часть сложного белка называется *простетической*. Например, простетической группой гемоглобина является металл – железо. Множество сложных белков, содержащих металлы, играет важную роль в процессах выработки и преобразования энергии. Это различные молекулы-переносчики пластид и митохондрий. Кроме металлов неаминокислотным компонентом сложных белков могут быть любые другие вещества: витамины, углеводы, липиды и т. д.

По своим **химическим и физическим свойствам** белки очень разнообразны. Среди них есть растворимые – гидрофильные (гемоглобин, альбумин) и нерастворимые – гидрофобные (кератин). Некоторые белки, например коллаген, при длительном нагревании разбухают (желируют) в воде. Химически белки могут иметь разный заряд молекулы, проявлять и кислотные, и основные свойства, т. е. быть *амфотерными* (от греч. *амфотерос* – и тот, и другой).

Свойства белков зависят от порядка и количества составляющих их аминокислот. В XX в. учеными была выявлена аминокислотная последовательность большинства жизненно важных белков не только человека, но и других организмов. Но первые методы изучения белков были чисто химическими (табл. 2). Белки расщепляли на аминокислоты с помощью нагревания в присутствии сильной кислоты или пищеварительных ферментов (трипсин, пепсин). Затем проводили анализ, выявляя, на какие аминокислоты распался белок.

Классификация белков по структуре. Структуры белковых молекул определяются взаиморасположением составляющих их аминокислот. Различают следующие уровни структурной организации белков.

Первичная структура белка – это аминокислоты, соединенные в цепочку. Такая структура называется *линейной*. При этом карбоксильная группа одной аминокислоты сближается с аминогруппой другой и возникает *ковалентная, или пептидная, связь*. Она определяет дальнейшее

Таблица 2. Краткая история изучения белков

Исследователь	Дата, г.	Суть открытия
Якопо Бекорри	1736	Открыл в составе муки белок пшеницы <i>клейковину</i>
Анди Браконно	1820	Получил аминокислоты <i>глицин</i> и <i>лейцин</i>
Эмиль Фишер	1901	Провел синтез пептидов. Доказал наличие <i>пептидной связи</i> между аминокислотами в белковой молекуле. Получил синтетический белок из аминокислотных остатков, связанных пептидной связью
Лайнус Полинг	1951–1954	Создал теорию, позволявшую предсказывать вид <i>рентгенограмм</i> для крупных молекул: белков и нуклеиновых кислот

химическое взаимодействие между аминокислотами и структуру следующих порядков (рис. 10).

Вторичная структура белка имеет вид спирали с одинаковым расстоянием между витками. Укладка цепи первичной структуры в спираль происходит за счет возникновения *водородных связей* между группами N–H и C=O, расположенными на соседних витках. В результате взаимного притяжения цепь изгибается, и происходит образование соответствующей спиральной структуры.

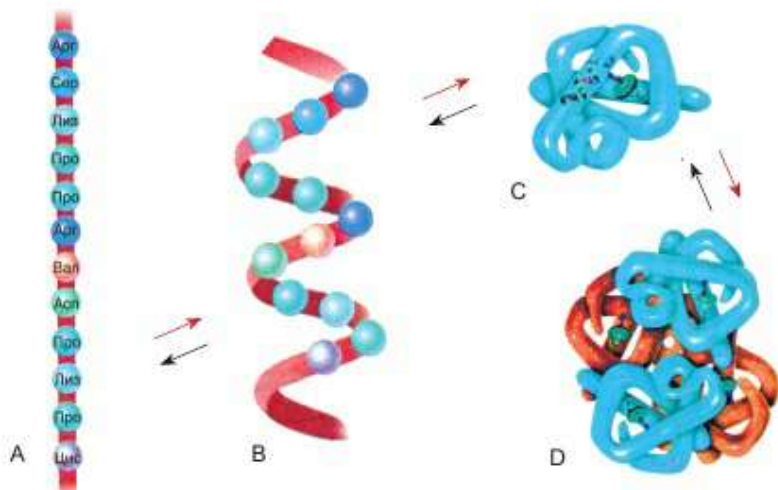


Рис. 10. Структуры белковых молекул: А – первичная, В – вторичная, С – третичная; D – четвертичная. Красные стрелки – ренатурация, черные – денатурация

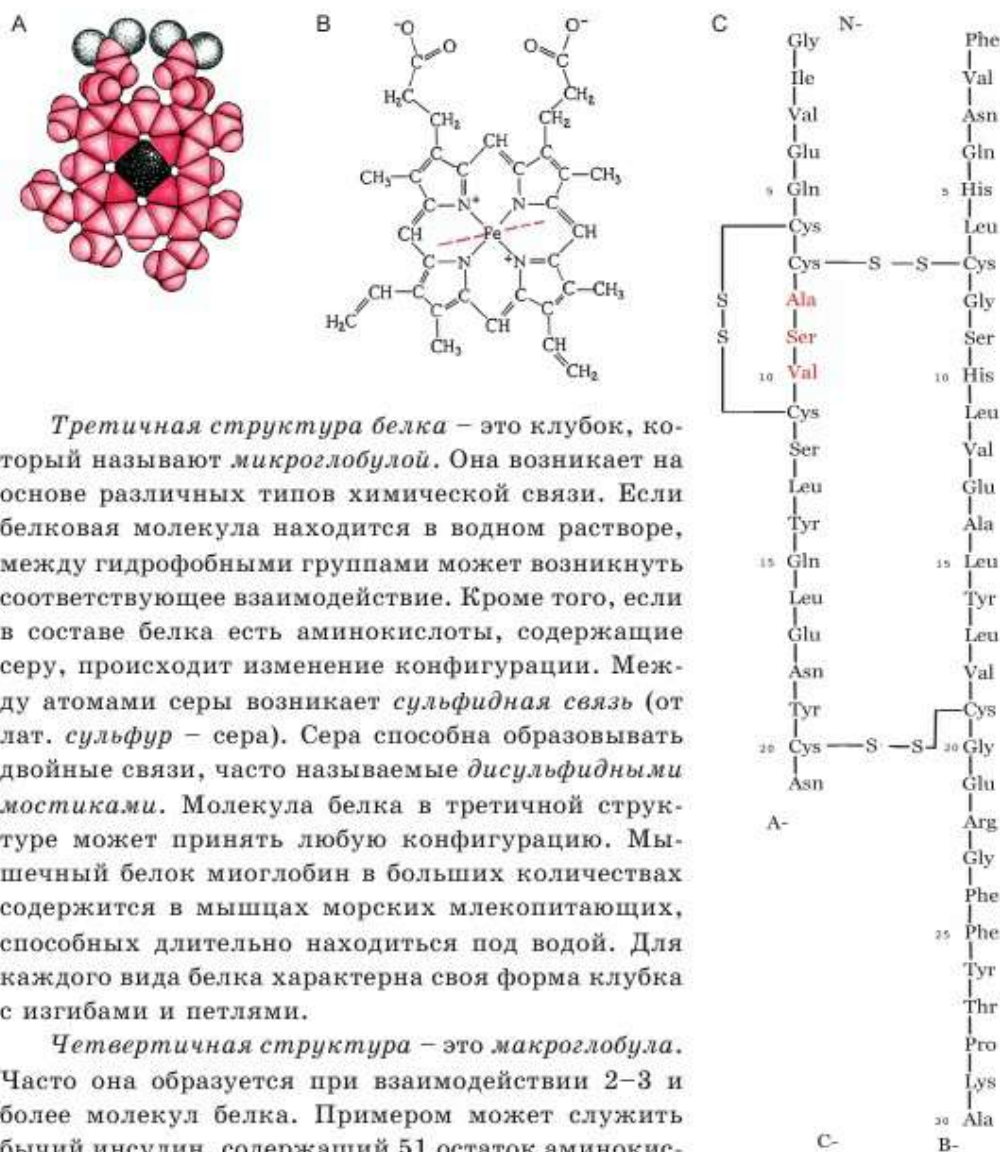


Рис. 11. Белки четвертичной структуры: А, В – гемоглобин с атомом железа и четырьмя белковыми глобинами; С – инсулин

Краткие выводы

1. Свойства белков зависят от 3 основных причин:
 - количества и последовательности аминокислот;
 - структуры и конфигурации белковой молекулы;
 - веществ, включенных в состав белка помимо аминокислот.
2. По своему составу все белки делятся на простые и сложные. Простые белки состоят только из аминокислот. Сложные белки кроме аминокислот имеют в своем составе и другие компоненты.
3. Существуют четыре структуры белковых молекул. Для каждой из них характерен свой тип химической связи и конфигурация.



Аминокислоты, гемоглобин, амфотерность, простетическая группа; ковалентная, или пептидная, связь, водородная и дисульфидная связи; дисульфидные мостики; структуры белковых молекул: первичная, вторичная, третичная (микрoglobула), четвертичная (макрoglobула), глобины.

**Знание и понимание:**

1. Сколько структур белковых молекул выделяют?
2. Дайте определение терминам: *простетическая группа, микрoglobула, макрoglobула.*

Применение:

1. Объясните, чем отличаются простые и сложные белки. Приведите примеры.
2. Установите зависимость структуры белковой молекулы от типов химической связи в ней.
3. Можно ли сохранить структуры высшего порядка без пептидной связи? Объясните.

Анализ:

1. Изобразите на рисунке различные структуры белка.
2. Опишите ваш рисунок, представив его характеристику в виде таблицы.

Структура	Название молекулы	Тип химической связи
Первичная	Линейная	Пептидная
Вторичная		
Третичная		
Четвертичная		

Синтез:

1. Сравните первичную и вторичную структуры белка. Выявите отличия. Между какими атомами, каких групп и какой тип связи образуется в этих структурах?
2. Сравните третичную и четвертичную структуры белка. Выявите отличия. Между какими атомами, каких групп и какой тип связи образуется в третичной структуре?

Оценка:

Используя дополнительные источники информации, порассуждайте, как, на ваш взгляд, сказалось на процессе биологической активности белков появление у этого класса веществ структур высшего порядка. Считаете ли вы возможным функционирование клеток и организмов, содержащих белки только первичной и вторичной структур.

§5. Нарушение структуры белка. Классификация белков по функциям

Исследовать влияние различных условий на структуру белков



При каких условиях разрушаются белковые молекулы? Что может привести к нарушению химических связей в молекулах белка? Сколько энергии выделяется при распаде белков? Что такое катализаторы? Что такое ферменты? Приведите примеры пищеварительных ферментов. Каковы их функции?

Денатурация и ренатурация белков. Под воздействием различных внешних факторов белок может «раскручиваться», т. е. переходить в структуры низшего порядка. Например, из четвертичной – в третичную, затем во вторичную и первичную структуры (см. рис. 10). Этот процесс разрушения белковой молекулы называют *денатурацией*. Ее причинами могут быть высокая температура, изменение кислотности раствора (воздействие сильной щелочью или кислотой), высокое давление и даже достаточно сильная механическая вибрация. Необратимую денатурацию белка можно наблюдать при приготовлении яичницы. Жидкий и прозрачный белок куриного яйца при нагревании становится твердым и непрозрачным.

Разрушение структуры белковой молекулы приводит к тому, что она перестает выполнять возложенные на нее функции. Поэтому денатурированные белки становятся физиологически бесполезными – неактивными. Но если первичная структура белка не разрушена и между всеми аминокислотами сохраняются пептидные связи, возможен процесс восстано-

ления – *ренатурации*. Тогда после прекращения воздействия белковая молекула «скрутится» и примет характерную для нее структуру и форму. Если же хотя бы в одном месте связь между аминокислотами (реакция присоединения воды) разрушилась, то восстановление невозможно. В этом случае белок теряет свои свойства и способность функционировать. Процесс восстановления пептидных связей невозможен, так как на соединение аминокислот требуются затраты энергии.

Функции белков. В зависимости от свойств белки способны выполнять те или иные функции. Наиболее распространены три из них:

- *Структурная* – все живое состоит из белков, если не считать воду. Белков в клетке больше, чем каких-либо других веществ (в сухой массе). Наличие белка – главный химический признак живых организмов.

- *Каталитическая, или ферментативная*, – в любой живой клетке ежесекундно происходит множество сложнейших химических реакций. Все они протекают с высокой скоростью. Вспомните, как быстро человек отдергивает руку от горячего чайника. Чтобы осуществить такую реакцию, за доли секунды в десятках клеток произошли сотни химических реакций, катализируемых ферментами. В рецепторных клетках возник нервный импульс. С помощью биохимических превращений он передан в мозг чувствительными нейронами. Аналогичные реакции возникали в двигательных нейронах, когда импульс передавался от мозга к мышцам. И, наконец, катализируемые ферментами химические превращения в самих мышечных клетках привели к их сокращению и отдергиванию руки от горячего предмета (безусловный защитный рефлекс).

Химически клетка работает так четко именно потому, что большинство биохимических процессов осуществляется при участии ферментов. Они очень специфичны. К веществам, превращение которых они катализируют, фермент подходит, как ключ к замку.

- *Энергетическая* – при распаде 1 г белка выделяется 17,6 кДж энергии. Белки не откладываются в запас как источник энергии у животных и человека. Сами они могут переходить в жиры и углеводы нашего организма. Конечно, организм пытается беречь свои белки. Они перевариваются только в случае голодания или если организм больше не нуждается в этом белке в связи с его изношенностью. Но многие бобовые растения синтезируют и запасают белки в своих семенах (соя, горох, фасоль и др.).

Существует еще множество не менее важных функций, но они характерны не для всех живых существ (табл. 3).

Вы уже знаете, что разнообразие аминокислотной последовательности белков бесконечно. Соответственно, разные по составу белки обладают

Таблица 3. Специфические функции белков

Функция белка	Пример
Регуляторная	Белки-гормоны <i>соматотропин, инсулин</i>
Молекулы-переносчики	Белки-каналы осуществляют транспорт ионов через мембраны клеток или органоидов. Они пронизывают мембраны
Упаковка ДНК	В составе хромосом особые белки, например <i>гистоны</i> , удерживают ДНК в скрученном (суперспирализованном) состоянии
Сигнальная	Белки, входящие в состав рецепторов. Например, <i>родопсин</i> и <i>йодопсин</i> находятся в палочках и колбочках сетчатки глаз
Структурная	Белок <i>кератин</i> входит в состав наружного слоя кожи, перьев, шерсти, волос и т. п.
Защитная. Защита от: 1) инфекций 2) кровопотерь 3) естественных врагов	1) <i>антитела</i> , например <i>гамма-глобулин</i> ; 2) белки свертывания крови: <i>фибриноген</i> и др.; 3) яд кобры
Механическая	Белки костей – <i>оссеин</i> ; сухожилий – <i>коллаген</i> ; рогов, копыт, ногтей, когтей и панцирей черепах – <i>кератин</i>
Сократительная	Белки мышц <i>актин</i> и <i>миозин</i>
Транспортная	<i>Гемоглобин</i> и <i>церулоплазмин</i>
Пигментная	Белки, придающие цвет: <i>меланин</i> (кожа, волосы, радужная оболочка глаз)
Токсическая	Токсины пчелиного и змеиного ядов, а также ядов некоторых пауков и скорпионов и фитотоксины

разными свойствами. Так, белки могут быть растворимыми и нерастворимыми, иметь заряженные группы и не иметь их. Таким образом, белки бесконечно разнообразны не только по составу, но и по выполняемым функциям.

Краткие выводы

1. Под воздействием различных негативных факторов структуры белковых молекул могут разрушаться. Этот процесс называется *денатурацией*.

2. Если первичная структура белка сохраняется и пептидные связи между аминокислотами не разрушились, то при прекращении негативного воздействия произойдет процесс *ренатурации* – восстановления структуры.

3. Во всех клетках белки выполняют три обязательные функции: структурную, каталитическую, или ферментативную, и энергетическую.

4. Специфические белки, характерные для различных клеток и организмов, выполняют множество функций: транспортную, сократительную, защитную, структурную и др.



Денатурация, ренатурация, белки-гормоны, белки-каналы, гистоны, антитела, гемоглобин, меланин, фибриноген.



Знание и понимание:

1. Объясните роль в организме каждого из перечисленных белков: γ -глобулин, родопсин, меланин, пепсин, инсулин.
2. Как вы понимаете транспортную функцию белков?

Применение:

1. Опишите основные функции белков. Почему они характерны для большинства клеток любых организмов?
2. Докажите на примерах, что функции, выполняемые белковой молекулой, определяют ее сложность и структуру.

Анализ:

1. Нарисуйте схему, показывающую обратимость процесса денатурации. Изобразите восстановление структуры белка стрелочками.
2. Проанализируйте, что и почему делает процесс ренатурации невозможным.

Синтез:

1. Используя понятия: *энергетические затраты, катаболизм и анаболизм*, объясните, что спонтанное восстановление первичной структуры белка невозможно, а восстановление структур более высокого порядка произойдет обязательно.
2. Известно, что при соединении аминокислот между собой (реакции полимеризации) выделяется молекула воды, образуется пептидная связь. При разрушении пептидной связи молекула воды поглощается. Установите зависимость между понятиями: *гидролиз и дегидратация, денатурация и биосинтез*.

Оценка:

Решите задачу. Рассчитайте, сколько молекул воды выделится, сколько пептидных связей образуется и сколько энергии потратится, если известно, что на образование одной пептидной связи требуется энергия 2 молекул АТФ, а в состав белка будут входить 87 аминокислотных остатков.

Дискуссия:

Почему такие белки, как кератин и токсин кобры, одновременно выполняют различные функции? Одинакова ли причина этого явления для обоих белков? С чем, по-вашему, связана разница в свойствах шерстинок и рогов, если их химический состав так схож?



Лабораторная работа №1. Влияние различных условий (температура, pH) на структуру белков. См. с. 268.

§6. Содержание белков в биологических объектах

Определять содержание белков в биологических объектах



Сколько процентов составляют белки в составе живой клетки от сухой и сырой массы?

Содержание белков в разных клетках, тканях и организмах различно. Одно из самых удачных определений жизни, с точки зрения материализма, начинается словами: «Жизнь есть особый способ существования белковых тел...». Следовательно, жизнь без белков невозможна, но количество белков в разных живых клетках, как и в различных организмах, неодинаково.

Все одноклеточные организмы имеют примерно равное количество белков по той причине, что их клетки функционируют как целое живое существо. То есть их можно принять за некие клетки со «средним» содержанием белков.

Если мы будем рассматривать клетки многоклеточных организмов, то обнаружим разное содержание белков, потому что они высокоспециализированы. Так, в клетках эндосперма семян масличных растений содержится более 50% жиров, а в клетках жировой ткани животных и того больше. Соответственно, количество белков в них ниже, чем в «средней клетке». В то же время клетки крови, такие как эритроциты, содержат большое количество гемоглобина, который состоит из белка (глобина) и железопорфирина – гема. С учетом того, что эритроциты не содержат мембранных органоидов, в них уменьшится и количество липидов.

Богаты белками клетки мышечной ткани, печени и селезенки. Невысоким по сравнению со средними значениями будет количество белков в костной и жировой тканях.

Содержание белков в продуктах питания – важнейший показатель их ценности, ведь потребление белков с пищей определяет так называемый *азотистый баланс*, т. е. соответствие между количеством азота поглощенного и выделенного. Вспомните, что жиры и углеводы могут образовываться в организме человека и животных хоть из белков, хоть друг из друга. А вот белки могут поступать только с пищей.

Процентное содержание белков в отдельных продуктах (табл. 4) косвенно отражает количество белков в клетках организмов, из которых эти продукты были изготовлены.

Таблица 4. Содержание белков, жиров и углеводов в некоторых продуктах питания (на 100 г)

Продукт	Белки	Жиры	Углеводы	Калории, ккал
Мясо, птица				
Говядина	18,50	16,00	0,00	218,00
Баранина	15,60	16,30	0,00	209,00
Конина	19,50	8,30	0,00	167,00
Свинина жирная	11,70	33,30	0,00	491,00
Мясо кроликов	21,10	15,00	0,00	183,00
Колбаса полукопченая	16,50	63,60	0,00	376,00
Колбаса докторская	12,80	22,20	1,50	257,00
Куры	18,20	18,40	0,70	241,00
Яйцо куриное	12,70	11,50	0,70	157,00
Рыба и морепродукты				
Печень трески (консервы)	4,20	65,70	1,20	613,00
Сардины в масле (консервы)	16,00	17,70	0,00	223,00
Скумбрия бланшир. в масле	13,10	25,10	0,00	278,00
Камбала в томате (консервы)	12,60	5,40	6,30	125,00
Молочные продукты				
Молоко коровье	3,20	3,60	5,16	61,00
Сливки, 10% жирности	2,80	10,00	4,80	118,00
Сливки сухие	23,00	42,70	26,38	579,00
Сметана, 30% жирности	2,40	30,00	3,18	294,00
Творог жирный	14,00	18,00	2,85	232,00
Кефир жирный	2,80	3,20	3,61	56,00
Сыр «Российский»	23,00	29,00	0,00	360,00
Сыр «Голландский»	26,00	26,80	0,00	352,00
Брынза	17,90	20,10	0,00	260,00

Масло сливочное несоленое	0,50	82,50	0,80	748,00
Майонез «Провансаль»	2,80	70,00	2,60	624,00
Овощи, фрукты и другие продукты				
Горошек зеленый	5,00	0,20	13,80	73,00
Томаты грунтовые	1,10	0,20	5,00	23,00
Картофель	2,00	0,40	18,10	80,00
Баклажаны	1,20	0,10	6,90	24,00
Капуста цветная	2,50	0,30	5,40	30,00
Капуста белокочанная	1,80	0,10	6,80	27,00
Капуста квашеная	1,80	0,00	3,20	19,00
Лук репчатый	1,40	0,00	10,40	41,00
Лук зеленый	1,30	0,00	5,20	19,00
Чеснок	6,50	0,00	6,00	46,00
Морковь	1,30	0,10	9,30	34,00
Огурцы грунтовые	0,80	0,10	3,80	14,00
Огурцы соленые	0,80	0,10	2,30	13,00
Перец сладкий красный	1,30	0,00	7,20	27,00
Редис	1,20	0,10	3,80	21,00
Салат	1,50	0,20	3,10	17,00
Свекла	1,50	0,10	12,80	42,00
Тыква	1,00	0,10	5,90	25,00
Изюм	1,80	0,00	66,00	262,00
Виноград	0,60	0,20	16,80	65,00
Груши	0,40	0,30	10,90	49,00
Яблоки	0,40	0,40	11,80	45,00
Персики	0,90	0,10	11,30	43,00
Абрикосы	0,90	0,10	10,80	41,00
Апельсины	0,90	0,20	10,30	40,00
Арбуз	0,70	0,20	7,90	38,00
Дыня	0,60	0,00	10,30	38,00
Земляника	0,80	0,40	11,20	34,00
Масло подсолнечное	0,00	99,90	0,00	899,00
Орехи грецкие	15,60	65,20	0,00	646,80
Сахар	0,00	0,00	99,80	379,00
Чай	20,00	5,10	15,00	186,00
Сок виноградный	0,40	0,00	14,00	54,00

Сок яблочный	0,30	0,00	7,23	38,00
Сок томатный	1,00	0,00	3,70	19,00
Грибы белые свежие	3,70	1,70	3,40	23,00
Крупа, хлеб				
Крупа гречневая	12,60	3,26	54,30	335,00
Крупа рисовая	7,00	1,00	73,20	330,00
Крупа «Геркулес»	11,00	6,20	49,24	305,00
Хлеб пшеничный формовой	7,63	0,86	50,15	239,06
Хлеб ржаной формовой	6,62	1,20	41,82	181,00

Краткие выводы

1. Среднее количество белка составляет около 20% от общей массы клетки, или 70–80% от сухой массы.
2. Количество белков в разных клетках многоклеточных организмов может быть различным.
3. Любому организму необходимо получать полноценное белковое питание. Количество получаемого с пищей белка должно быть не меньше, чем количество восстанавливаемого и требуемого организмом.
4. Недостаток любой из незаменимых аминокислот приведет к гибели животного.
5. Содержание белков в разных растительных и животных продуктах питания не одинаково.



Гемоглобин, азотистый баланс, незаменимые аминокислоты.



Знание и понимание:

1. Что такое азотистый баланс?
2. Объясните, почему нужно принимать полноценную, богатую незаменимыми аминокислотами пищу.

Применение:

1. Определите связь между содержанием белков в продуктах и их пищевой ценностью.
2. Какие клетки, ткани и органы содержат больше белков?

Анализ:

1. Проанализируйте, какие продукты наиболее богаты белками.
2. Докажите на примерах, что растительная пища в целом содержит меньше белков, чем животная.

Синтез:

1. Порассуждайте. Сможет ли человек выжить на рационе, содержащем:
 - 1) только жиры и углеводы;
 - 2) только белки;
 - 3) только растительную пищу;
 - 4) жиры, углеводы и белки, в которых обязательно не хватало бы двух незаменимых аминокислот?
2. Систематизируйте пищевые продукты, приняв за основной критерий содержание в них белков.

Оценка:

1. Напишите реферат «Полноценное белковое питание».
2. Обсудите популярные диеты, такие как вегетарианство, белковая, без-белковая и т. д.



Лабораторная работа №2. Определение содержания белков в биологических объектах. См. с. 269.

§7. Процесс репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)

Описывать процесс репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты



Из каких компонентов состоит нуклеотид ДНК? Какова роль нуклеиновых кислот в клетке? Какие азотистые основания являются комплементарными? Какой тип химической связи и между какими компонентами нуклеотида возникает в комплементарных цепях молекул ДНК? Уменьшается ли количество ДНК и хромосом в дочерних клетках при их размножении?

Роль молекул ДНК. Как вы помните, в молекулах ДНК хранится наследственная информация – запись порядка аминокислот всех белков организма. Хромосомы не только хранят наследственную информацию, но и переносят ее в дочерние клетки и организмы при размножении. В основе роста и регенерации клеток лежит их размножение. В результате митоза из одной материнской клетки должны образоваться две дочерние с таким же количеством хромосом. Например, при размножении клеток человека из одной клетки, содержащей 46 хромосом, образуются две дочерние клетки по 46 хромосом в каждой. Следовательно, чтобы количество хромосом в дочерних клетках не уменьшилось, перед делением оно должно увеличиться в 2 раза. Для этого и служит процесс *репликации* – самоудвоения ДНК.

Репликация ДНК происходит по *матричному принципу*. Матрица – это основа, с которой делаются копии. Так, при ксерокопировании матрицей является изображение, с которого снимаются копии. Количество копий может быть любым. При репликации матрицей служат молекулы ДНК в клетках, готовящихся к делению. Так как клетке предстоит одно размножение, то молекулы ДНК удваиваются только 1 раз. Но если учесть, что образовавшиеся клетки вырастут и тоже будут размножаться, становится очевидным, что количество копий будет зависеть от того, сколько раз предстоит делиться данным клеткам. Поэтому можно утверждать, что исходные молекулы ДНК зиготы являются матрицей для огромного числа копий всех клеток многоклеточного организма. Напомним, что организмы, размножающиеся половым путем, получают свои молекулы ДНК лишь однажды – в момент оплодотворения. При слиянии яйцеклетки и сперматозоида их хромосомы – молекулы ДНК – оказываются в ядре зиготы. Все хромосомы, находящиеся в ядрах всех клеток одного организма, – это результат *матричного копирования хромосом зиготы*.

Химические предпосылки репликации. Молекула ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух комплементарных цепей. Нуклеотиды в каждой цепи связываются между собой прочными ковалентными полярными связями через дезоксирибозу и остатки фосфорной кислоты, поэтому разорвать связи между нуклеотидами в одной цепи ДНК достаточно сложно.

Между комплементарными цепями возникают водородные связи, так как их нуклеотиды обращены друг к другу азотистыми основаниями. Аденин и тимин соединяются *двойной водородной связью*, а гуанин с цитозином – *тройной водородной связью*. Таким образом, две цепи одной двуцепочечной молекулы ДНК соединены между собой большим количеством водородных связей, которые легко разрушаются. Они гораздо менее прочные, чем ковалентные полярные связи между нуклеотидами одной цепи.

Механизм репликации. Процесс репликации начинается в небольшом участке молекулы ДНК. Специальный фермент разрушает здесь водородные связи. Это так называемая *точка начала репликации*. На этом участке много азотистых оснований аденина и тимина, так как двойную водородную связь разрушить легче, чем тройную. Первый фермент репликации разрушает водородные связи и «расплетает» двойную спираль, делая участки начала репликации одностранными. Именно на эти свободные от водородных связей участки «насаживаются» следующие ферменты. Они катализируют синтез сначала небольшого фрагмента РНК (который впоследствии удаляется). Затем начинается синтез дочерних цепей ДНК.

Вообще процесс репликации, как и любой матричный процесс в клетке, очень сложен и контролируется более чем одним ферментом. Но в школьном курсе гуманитарного класса достаточно представлять действие главного фермента репликации – *ДНК-полимеразы*. Этот фермент катализирует присоединение новых нуклеотидов ДНК друг к другу. Он выстраивает их в новую дочернюю цепь не хаотично, а в соответствии с принципом комплементарности материнской цепи. То есть, если в материнской цепи стоит основание аденин, напротив него в дочерней цепи встроится основание тимин и т. д. Причем на двух материнских цепях одновременно работают два фермента. Так происходит одновременный синтез обеих дочерних цепей, комплементарных исходным материнским (рис. 12, 13).

Следует отметить еще и тот факт, что в процессе репликации, как и в других реакциях биосинтеза, постоянно тратится энергия, предварительно запасенная клеткой в виде АТФ. На соединение нуклеотидов в новую дочернюю цепь энергия тратится еще до того, как они вступают

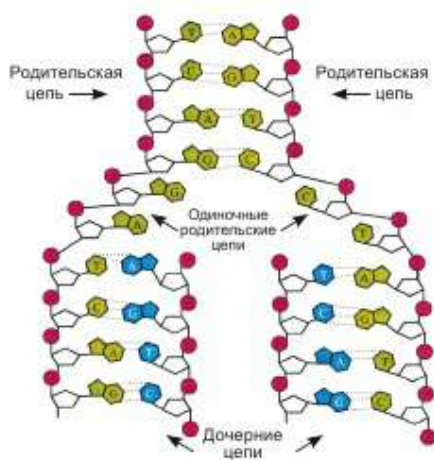


Рис. 12. Модель полуконсервативной репликации ДНК

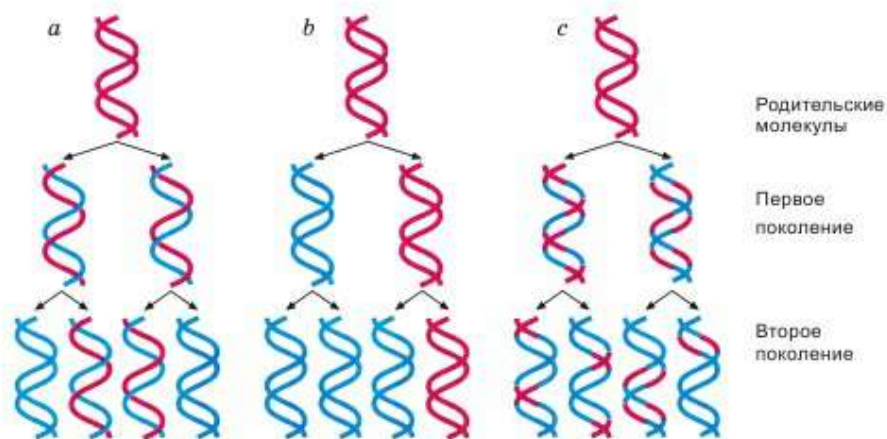


Рис. 13. Модель репликации ДНК:

a – полуконсервативная, *b* – консервативная, *c* – дисперсная.
Родительские цепи показаны красным цветом, дочерние – синим

в реакции полимеризации. Дело в том, что сначала будущие нуклеотиды ДНК энергетически активируются, т. е. переходят в трифосфатную высокоэнергетическую форму. А энергетический рибонуклеотид АТФ является самым распространенным аккумулятором энергии в живых клетках. Его макроэргические связи, образующиеся между фосфорными остатками, разрушаясь, обеспечивают энергией большинство жизненных процессов в клетке. Нуклеотиды ДНК вначале становятся трифосфатами, а уже в виде трифосфатов вступают в реакцию полимеризации.

Благодаря ферменту ДНК-полимеразе скорость репликации очень высокая. У прокариот она составляет в среднем 1000 пар оснований в секунду, а у эукариот – порядка 100 пар оснований. ДНК-полимераза эукариот работает медленнее, потому что вся ДНК человека, например, гораздо длиннее, чем одна кольцевая молекула ДНК бактерий. Но у ДНК бактерий есть только одна точка начала репликации в ее единственной кольцевой молекуле. А у эукариот процесс репликации всех хромосом начинается одновременно, да еще и в нескольких участках каждой хромосомы.

Краткие выводы

1. Молекула ДНК, как химическое вещество хромосом, отвечает за наследственность. Поэтому при размножении клеток ДНК обязательно должна удваиваться. Без этого количество хромосом при размножении в дочерних клетках с каждым делением уменьшалось бы в 2 раза, и жизнь была бы невозможна.

2. Процесс самоудвоения ДНК – *репликация*. Химическое строение молекул ДНК обеспечивает репликацию по *матричному принципу*. Матрицей являются «старые» одиночные цепи молекулы ДНК.

3. Нуклеотиды новой цепи выстраиваются напротив старой по принципу комплементарности: А–Т; Г–Ц, поэтому образовавшиеся молекулы точно копируют исходную (материнскую) ДНК.

4. Основной фермент репликации – *ДНК-полимераза*. Он работает с высокой точностью и скоростью. Кроме того, в процессе участвует множество других ферментов и затрачивается энергия.



Репликация, матричный принцип, точка начала репликации, двойная и тройная водородные связи, ДНК-полимераза.



Знание и понимание:

1. Для чего нужен процесс репликации?
2. Дайте определение терминам: *матричный принцип, точка начала репликации, ДНК-полимераза.*

Применение:

Объясните значение разных типов химической связи в молекуле ДНК для обеспечения процесса репликации.

Анализ:

1. Рассмотрите символы. Предположите точку начала репликации. Вместо вопросительных знаков укажите количество и тип химической связи.

А Г Ц Ц Т А Т Г Ц Т А Т А Т Ц Т А А А Т Т Т А Г Ц Т Ц Г Т А Г Ц Г Т Ц
 ?
 Т Ц Г Г А Т А Ц Г А Т А Т А Г А Т Т Т А А А Т Ц Г А Г Ц А Т Ц Г Ц А Г

2. Докажите, что иной точки начала репликации на изображенном участке быть не может.
3. Установите отличия между процессом репликации и другими реакциями полимеризации (синтез белков и полисахаров), протекающими в клетке.

Синтез:

1. Дайте общее описание механизмов репликации.
2. Перечислите, в чем заключается различие репликации у прокариот и эукариот.

Оценка:

Используя дополнительные источники информации и обсудив работу с ними в классе, опишите процесс репликации, выделив все возможные, на ваш взгляд, стадии процесса и его участников.

Дискуссия:

Как развивалась бы жизнь на нашей планете, если бы репликация протекала без участия ферментов? Такое явление возможно в пробирке, если есть все необходимые компоненты, а в роли катализаторов выступают ионы Zn, но скорость соединения при этом не более 3–4 нуклеотидов в секунду.

§8. История исследования ДНК. Правило Чаргаффа. Эксперименты Мезельсона и Сталя

Познакомьтесь с экспериментами Мезельсона
и Сталя и правилом Чаргаффа



Что вы помните об истории открытий, связанных с ДНК? Можно ли, зная количество аденина в ДНК, рассчитать количество других азотистых оснований? Что такое принцип комплементарности? Исследования какого биохимика предвосхитили это открытие?



1869 г. Швейцарский биохимик **Иоганн Фридрих Мишер** открыл **нуклеиновые кислоты** как основное вещество клеточного ядра. Долгое время ученые были уверены, что хранителем наследственных свойств организмов являются белки. Суждения о приоритете белков были основаны на том, что они бесконечно разнообразны. Белки сложнее нуклеиновых кислот и имеют большее число мономеров (типов аминокислот 20, а типов нуклеотидов в ДНК всего 4). Они могут включать в себя металлы и другие компоненты. Считалось, что гены состоят из белков.

1944 г. Американский микробиолог **Освальд Эйвери** доказал в опытах на бактериях, что **веществом наследственности является именно ДНК**.

1947–1950 гг. Американский биохимик **Эрвин Чаргафф**, исследовав химическую природу ДНК, установил, что **число пуринов всегда равно числу пиримидинов**. Это открытие вошло в историю биологии как **правило Чаргаффа**. Сейчас нам легко это понять, так как мы знаем о принципе комплементарности: А–Т; Г–Ц.

1950–1952 гг. Английский биофизик **Морис Уилкинс** (Нобелевская премия 1962 г.) и американский кристаллограф **Розалинд Франклин** методом рентгеноструктурного анализа получили достоверную **«фотографию» молекулы ДНК**.

1953 г. Американский биохимик **Джеймс Уотсон** и английский физик и генетик **Френсис Крик** (совместная Нобелевская премия 1962 г.) создали **пространственную модель структуры молекулы ДНК**.

1958 г. **Метью Мезельсон** и **Франклин Сталь** установили, каким именно образом, с помощью каких механизмов происходит процесс репликации – **самоудвоение молекулы ДНК** (см. рис. 13).

1967 г. Американский биохимик **Артур Корнберг** (Нобелевская премия 1959 г. за исследование механизмов биосинтеза нуклеиновых кислот) смог получить вновь синтезированную молекулу ДНК.

Он осуществил ее самоудвоение в пробирке (бесклеточной системе), содержащей необходимые ферменты и нуклеотиды.

Полуконсервативный механизм репликации. В результате репликации образуются новые молекулы ДНК, которые являются точной копией исходных «старых» молекул. Нужно помнить, что в образованных молекулах одна цепь является старой, или материнской, а вторая, комплементарная ей, – дочерней, вновь синтезированной. То есть все хромосомы оказываются «наполовину старыми, а наполовину новыми». Такой способ репликации называется «полуконсервативным». О том, что ДНК удваивается именно таким образом, впервые узнали ученые М. Мезельсон и Ф. Сталь в 1958 г. Они поставили интересные и логичные опыты, по результатам которых пришли к верным выводам.

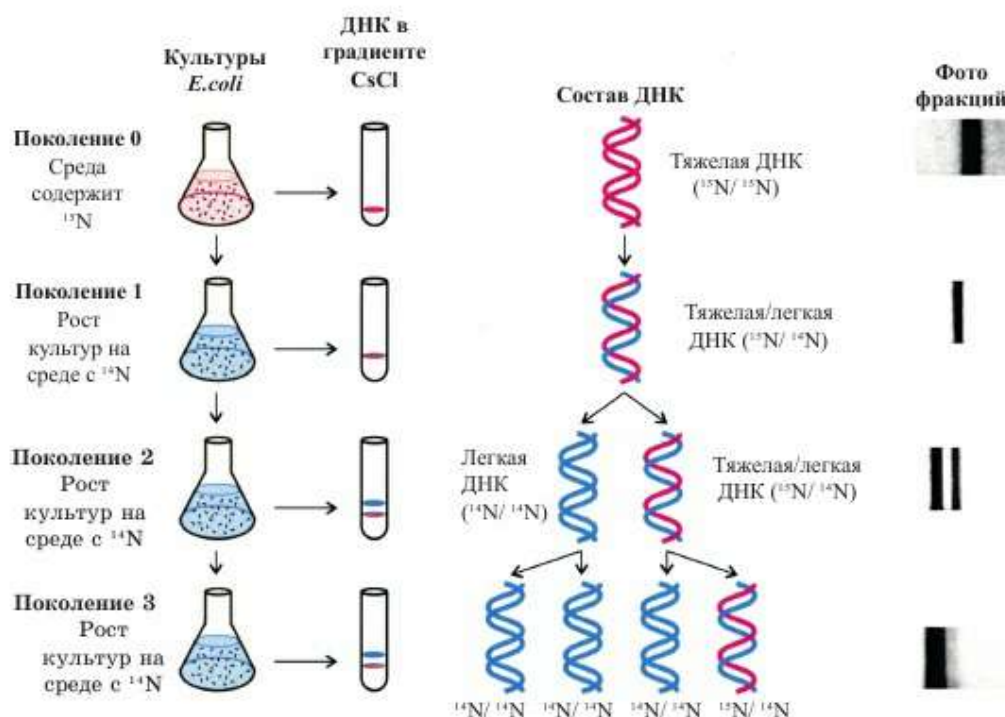


Рис. 14. Схема опытов репликации ДНК Мезельсона – Сталя

Первоначально предполагалось, что ДНК может удваиваться разными способами. Одним из предположений был **консервативный механизм репликации**. По этой версии целые двуспиральные молекулы оказываются вновь синтезированными, а исходные, находившиеся в клетке до репликации, остаются без изменений – полностью старыми, или консервативными (рис. 14).

По другой версии – **дисперсный механизм репликации** – ДНК хаотично распадается на пары нуклеотидов, т. е. разрушается поперечно. При этом должен был бы происходить разрыв ковалентных полярных связей между нуклеотидами каждой из комплементарных цепей. А затем, каким-то чудесным образом, в достроенных новых цепях должна была сохраняться та же последовательность нуклеотидов, что и в исходных молекулах ДНК. Конечно, дисперсная гипотеза репликации самая неправдоподобная. Во-первых, водородные связи разрушаются гораздо быстрее и легче, чем ковалентные полярные. Трудно представить ситуацию, при которой проч-

ные ковалентные полярные связи разрушились бы, а слабые водородные сохранились. Но самое слабое место дисперсной гипотезы заключается именно в том, что невозможно себе представить механизм сохранения исходной последовательности нуклеотидов во вновь синтезированных цепях. Именно то, что в основе полуконсервативного механизма репликации лежит *принцип комплементарности* двух цепей молекулы ДНК, и позволяет осуществлять матричный процесс, сохраняющий последовательность нуклеотидов в дочерних цепях. Исключением являются мутации, многие из которых образуются как «ошибки» в репликации.

Суть опытов М. Мезельсона и Ф. Сталя заключалась в том, что они поместили радиоактивным изотопом исходные молекулы ДНК и вновь синтезированные, чтобы отличать их. Для этого исходная молекула синтезировалась в среде, содержащей легкий изотоп азота ^{14}N , а перед началом репликации клетки помещались в среду, содержащую только нуклеотиды с тяжелым изотопом ^{15}N . При электроцентрифугировании по массе изотопа можно было сразу отличить вновь синтезированные молекулы от старых, исходных. Более легкие старые молекулы всплывали и находились в слое выше, чем тяжелые, вновь синтезированные.

Ученые предполагали, что при консервативном механизме репликации старая и новая молекулы ДНК должны были бы образовать два четко различимых слоя: легкий старый и более тяжелый новый. Но на деле этого не произошло. В действительности после первого же удвоения вся ДНК оказалась в слое между ^{15}N и ^{14}N . Это и явилось доказательством полуконсервативного механизма репликации. После второго деления половина всех молекул состояла только из тяжелой ^{15}N ДНК, а другая половина представляла собой тот же гибрид из ДНК, одна цепь в которых оставалась ^{14}N , а другая, комплементарная ей, – ^{15}N .

Краткие выводы

1. Исследования свойств и строения молекул ДНК велись учеными разных стран мира и продолжаются до сих пор. Одним из фундаментальных открытий, позволившим впоследствии установить четкую структуру вещества наследственности, явилось *правило Чаргаффа*. Оно гласит, что в целостной, неповрежденной молекуле ДНК число пуриновых азотистых оснований всегда равно числу пиримидиновых.

2. Опираясь на открытие Э. Чаргаффа, был сформулирован *принцип комплементарности*, согласно которому аденин и тимин являются комплементарными – парными – основаниями, как гуанин и цитозин.

3. Благодаря принципу комплементарности возможен *механизм репликации* – самоудвоения молекул ДНК. Вновь синтезированные молекулы

сохраняют точную последовательность нуклеотидов старых (исходных) молекул.

4. Единственно возможным механизмом репликации является полуконсервативный: в образовавшихся двуспиральных молекулах одна цепь старая, а комплементарная ей – вновь синтезированная.



Правило Чаргаффа, принцип комплементарности, полуконсервативный, консервативный и дисперсный механизмы репликации.



Знание и понимание:

1. Объясните, что такое репликация. Для чего она необходима?
2. Назовите основной фермент репликации.

Применение:

1. Сравните полуконсервативный и консервативный механизмы репликации.
2. Объясните значение принципа комплементарности в сохранении наследственности.

Анализ:

1. Нарисуйте схему репликации, используя два цвета. Предположите и изобразите схему третьего и четвертого делений клеток при полуконсервативном и консервативном механизмах репликации.
2. Проанализируйте результаты эксперимента Мезельсона и Сталя и установите, почему невозможны иные механизмы репликации, кроме полуконсервативного.

Синтез:

1. Используя правило Чаргаффа и принцип комплементарности, рассчитайте процентное соотношение других азотистых оснований в двуспиральной ДНК, если цитозин = 17%.
2. Представьте, что мы имеем дело с двуцепочечной РНК. Как изменится состав ее оснований, если цитозин = 17%.

	A	B	C	D	E	F
Материнская клетка	100% ^{14}N	100% ^{15}N	100% ^{14}N	100% ^{14}N	75% ^{14}N 25% ^{15}N	75% ^{15}N 25% ^{14}N
1-е деление	100% ^{15}N	50% ^{15}N 50% ^{14}N	50% ^{14}N 50% ^{15}N	50% ^{15}N 50% ^{14}N	85% ^{14}N 15% ^{15}N	85% ^{15}N 15% ^{14}N
2-е деление	100% ^{15}N	75% ^{15}N 25% ^{14}N	85% ^{15}N 15% ^{14}N	75% ^{15}N 25% ^{14}N	100% ^{14}N	100% ^{15}N

3. Какими будут результаты третьего деления? Какое процентное соотношение между изотопами азота в ДНК могло наблюдаться при первом,

втором и третьем делениях, если бы способ репликации был консервативным?

Оценка:

1. Как могут сказаться на потомстве ошибки в репликации? Как взаимосвязаны понятия *точковые*, или *генные*, *мутации* и *ошибки в репликации*?
2. Подготовьте сообщение о функциях других ферментов репликации, кроме ДНК-полимеразы. Используйте дополнительные источники информации. Если вы увлекаетесь биологией, выясните роль праймазы, лигазы, хеликазы, РЕР-белка, SSB-белка. Что такое РНК-затравка, фрагменты Оказаки, основная и запаздывающая цепи, направление движения репликативной вилки?

§9. Строение и функции различных типов рибонуклеиновой кислоты

Различать строение и функции типов рибонуклеиновой кислоты



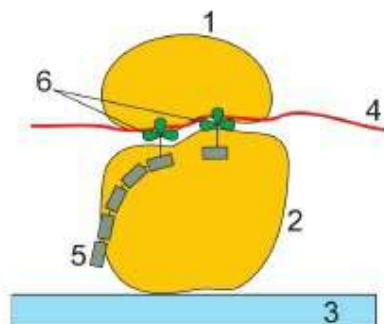
Какие виды РНК вам известны? Какова роль ДНК и разных видов РНК в клетке?

Особенности строения разных видов РНК. Самые крупные из молекул РНК – **рибосомальные**, сокращенно **рРНК**. Рибосомы – это органоиды, присущие всем живым клеткам. Именно они синтезируют белки организма, соединяя аминокислоты между собой. По химическому составу рибосомы состоят из рРНК и специальных белков. И хотя это одни из самых мелких органоидов клетки, они все-таки видны в световой микроскоп как самостоятельные тельца в отличие от иРНК и тРНК.

Находятся рибосомы в цитоплазме или на шероховатой ЭПС и состоят из двух субъединиц: большой и малой. По форме они напоминают восьмерки (рис. 15).

Рис. 15. Схема строения и работы рибосомы:

- 1 – малая субъединица рибосомы,
- 2 – большая субъединица рибосомы,
- 3 – мембрана шероховатой ЭПС,
- 4 – иРНК,
- 5 – полипептид,
- 6 – тРНК



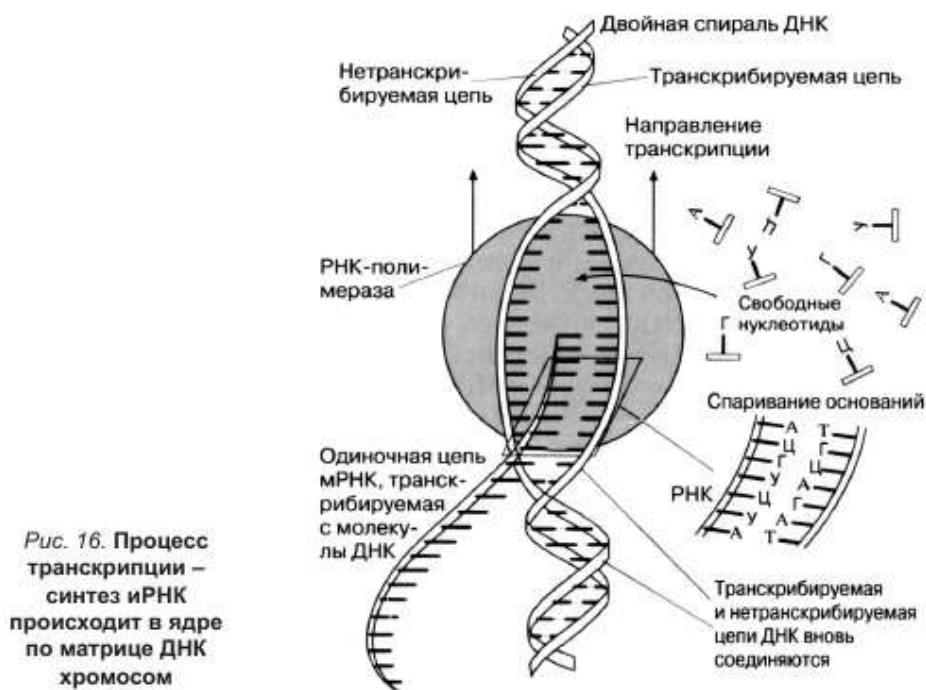


Рис. 16. Процесс транскрипции – синтез иРНК происходит в ядре по матрице ДНК хромосом

Вторыми по размеру молекул являются **информационные**, или **матричные**, РНК (**иРНК**, или **мРНК**). Этот вид РНК копирует части ДНК, кодирующие белок. То есть иРНК копирует с ДНК наследственную информацию, чтобы донести ее до рибосом, в цитоплазму или ЭПС. Ведь если клетке нужен какой-то один белок, нет смысла перемещать из ядра в цитоплазму всю хромосому, в которой могут быть закодированы сотни тысяч белков. Кроме того, ядро – более безопасное место, чем цитоплазма. А ДНК нужно беречь от возможных повреждений. Поэтому-то и происходит синтез иРНК.

Самыми небольшими по размеру являются молекулы **транспортной РНК (тРНК)**. Они имеют вид клеверного листочка (рис. 15, 6). Их задача – принести к рибосоме аминокислоты и поставить их в том порядке, в котором следует соединяться в белок. То есть тРНК подносят к месту синтеза белка «строительные блоки» и выстраивают их в нужной последовательности.

Синтез иРНК. Информация о последовательности аминокислот в белке записана в ДНК. Информационная РНК копирует эту запись. Чтобы не повредить ДНК и в то же время сделать доступной для клетки записанную

в ней информацию, нужен посредник. Им будет иРНК, которая переходит из ядра в цитоплазму к рибосомам. Итак, иРНК выполняет роль копии с молекулы ДНК.

Процесс переписывания наследственной информации с ДНК на иРНК похож на репликацию. Он называется *транскрипцией* (рис. 16). Как и репликация, транскрипция начинается с того, что на определенном участке ДНК разрываются водородные связи. Тогда небольшая часть молекулы ДНК (всего несколько десятков нуклеотидов) временно становится одноцепочечной. На эти свободные одонитевые цепи ДНК «насаживается» фермент *РНК-полимераза*, или *транскриптаза*. Причем функционирует молекула фермента только на одной цепи ДНК, а комплементарная ей остается свободной. Цепь, по которой скользит фермент, называется *транскрибируемой*. Транскрипция – матричный процесс. Если в ДНК стоит азотистое основание Т, в иРНК напротив него встанет А, а напротив Г встраивается Ц. Так в соответствии с принципом комплементарности синтезируется молекула РНК. Единственное отличие заключается в том, что вместо тимина в иРНК напротив аденина будет встраиваться урацил.

После окончания транскрипции иРНК покидает ядро клетки и направляется к рибосомам, неся в себе наследственную информацию.

Взаимосвязь строения и функций тРНК. Транспортные РНК приносят нужные аминокислоты к информационной РНК и выстраивают их в правильной последовательности. В связи с тем, что существует 20 видов аминокислот, должно быть не менее 20 типов молекул тРНК, которые имели бы какие-то отличия друг от друга. Ведь фиксация наследственной информации не что иное, как верное выстраивание различных видов аминокислот в белке. Эту роль выполняют молекулы тРНК. К определенным молекулам они присоединяют только строго определенные аминокислоты. Между нуклеотидами тРНК образуются водородные связи, как и в молекуле ДНК, но, в отличие от ДНК, транспортная РНК не двуцепочечная. Она причудливо скручена в структуру, напоминающую тройчатый клеверный листочек. Верхушка среднего (центрального) «листочка» называется *антикодоном*. Это три нуклеотида, комплементарные *кодону* – трем нуклеотидам иРНК. Подойдя к информационной молекуле, три нуклеотида тРНК образуют водородные связи в системе кодон–антикодон.

Взаимосвязь строения и функций рРНК. Водородные связи между нуклеотидами транспортной и информационной РНК могут образовываться только внутри рибосомы. Следовательно, чтобы аминокислоты были выстроены в правильной последовательности, вначале на иРНК должна быть «нанизана» рибосома. Как вы помните, рибосомы – тельца, состоящие из самых крупных молекул РНК. Они похожи на крупные бусины, сколь-

зание по тонкой нити – иРНК. То есть рибосома как бы нанизывается на иРНК. Причем *функциональный центр* рибосомы удерживает в себе только 6 нуклеотидов иРНК. Это не случайно. Такой механизм обеспечивает нахождение рядом двух молекул тРНК (рис. 15) и двух присоединенных к ним аминокислот. Теперь рибосома соединяет аминокислоты, катализируя реакцию полимеризации – образования пептидных связей. После этого рибосома «делает шаг», т. е. перемещается еще на 3 нуклеотида по иРНК. Освободившаяся от аминокислоты тРНК отсоединяется от иРНК и следует за новой аминокислотой. А к очередному кодону иРНК присоединяется антикодон тРНК, принесший следующую аминокислоту для встраивания в белок.

Так повторяется до тех пор, пока рибосома не дойдет до стоп-кодона. Здесь к последней белковой молекуле присоединится молекула воды, и рибосома «отпустит» синтезированный пептид.

Напомним, что в состав рибосомы кроме молекул РНК входят еще различные молекулы белка, выполняющие каталитические функции. Ведь рибосома обеспечивает как соединение нуклеотидов тРНК с иРНК, так и соединение аминокислот между собой. Только оказавшись внутри рибосомы, аминокислоты образуют белок.

Краткие выводы

1. Три типа РНК имеют характерные особенности строения, связанные с обеспечением возложенных на них функций.
2. Рибосомальная рРНК самая крупная. Она образует рибосомы, обеспечивающие выстраивание в верной последовательности иРНК и тРНК, их соединение в системе кодон–антикодон и соединение аминокислот в белок.
3. Информационная, или матричная, иРНК синтезируется по матрице ДНК, копирует с нее наследственную информацию и переносит ее к месту синтеза белка – рибосоме.
4. Транспортная тРНК имеет причудливую конфигурацию листка клевера. Ее специфический участок *антикодон* комплементарен кодону иРНК. Транспортная тРНК обеспечивает доставку аминокислот к месту синтеза белка и выстраивание их в верной последовательности в соответствии с наследственной информацией.



Транскрипция, иРНК, тРНК, рРНК; транскриптаза, или РНК-полимераза; транскрибируемая цепь, кодон, антикодон, функциональный центр, «шаг» рибосомы.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему молекулы рРНК самые крупные.

2. Дайте определение терминам: *транскрипция, шаг рибосомы, кодон-антикодон.*

Применение:

1. Опишите роль 3 видов РНК.
2. Опишите, каким образом происходит выстраивание аминокислот в верной последовательности.

Анализ:

1. Нарисуйте схему, отражающую процесс образования видов РНК и роль каждого из них.
2. Проанализируйте и ответьте: почему в функциональном центре рибосомы находятся именно 6 нуклеотидов иРНК?

Синтез:

1. Дайте общее описание процессу взаимодействия разных видов РНК. Могут ли какие-либо из них функционировать автономно, без других видов? Ответ обоснуйте.
2. Приведите примеры того, как принцип комплементарности и матричный синтез реализуются в ходе функционирования нуклеиновых кислот различных типов и подтипов.

Оценка:

Обсудите в классе и составьте наиболее полную схему процесса взаимодействия разных типов нуклеиновых кислот, отразив в ней следующие понятия:

иРНК	малая субъединица рибосомы	стоп-кодон
тРНК	большая субъединица рибосомы	кодон
рРНК		антикодон

§10. Сходство и различия в строении молекул ДНК и РНК

Сравнивать строение молекул рибонуклеиновой кислоты и дезоксирибонуклеиновой кислоты



Какой моносахар (углевод) входит в состав ДНК, а какой – в РНК? Каковы формулы этих моносахаров? Как отражается в их названиях разница химического состава?

Общность строения нуклеиновых кислот. Все нуклеиновые кислоты состоят из нуклеотидов. Различают дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК) кислоты. Кроме них в клетке функционируют энергетические вещества, состоящие всего из одного нуклеотида (АТФ, ГТФ и др.).



Рис. 17. Компоненты нуклеотидов: азотистые основания – пиримидины Т, Ц, У и пурины А, Г и пятиуглеродные сахара – рибоза и дезоксирибоза

Компоненты любого нуклеотида – азотистые основания, пятиуглеродный сахар и фосфорная кислота (рис. 17). Если между собой соединяются только азотистое основание и моносахар, такое соединение называется *нуклеозид*.

В одиночной цепи молекулы любой нуклеиновой кислоты происходит соединение между сахаром и фосфатом. Химическая связь между нуклеотидами – *ковалентная полярная*, или *фосфодиэфирная*. Никакой разницы в соединениях нуклеотидов в одной цепи ДНК или РНК не существует.

Отличия в строении молекул ДНК и РНК. Все нуклеотиды ДНК в качестве сахара имеют углевод *дезоксирибозу*. Она отличается от *рибозы* нехваткой одного атома кислорода.

В составе азотистых оснований тоже есть отличия. Нуклеотиды ДНК могут содержать четыре из них: А, Т, Г, Ц (рис. 18). Урацил (У) содержится только в РНК, но в ней никогда не содержится тимин (Т).

При нормальных физиологических условиях ДНК, как правило, – *двуцепочечная молекула*, а РНК в основном – *одноцепочечная*. То есть в молекулах РНК, в отличие от ДНК, не бывает постоянных водородных связей между азотистыми основаниями и не сохраняется принцип комплементарности.

Кроме особенностей строения важными являются отличия в функциях и биосинтезе ДНК и РНК (табл. 5). Новые молекулы ДНК появляются в дочерних клетках в результате репликации. Молекулы РНК всегда образуются по матрице ДНК (рис. 19, с). Большая часть молекулы ДНК содержит генетическую информацию, т. е. указание порядка аминокислот во всех белках данного организма. А небольшая часть молекулы ДНК не

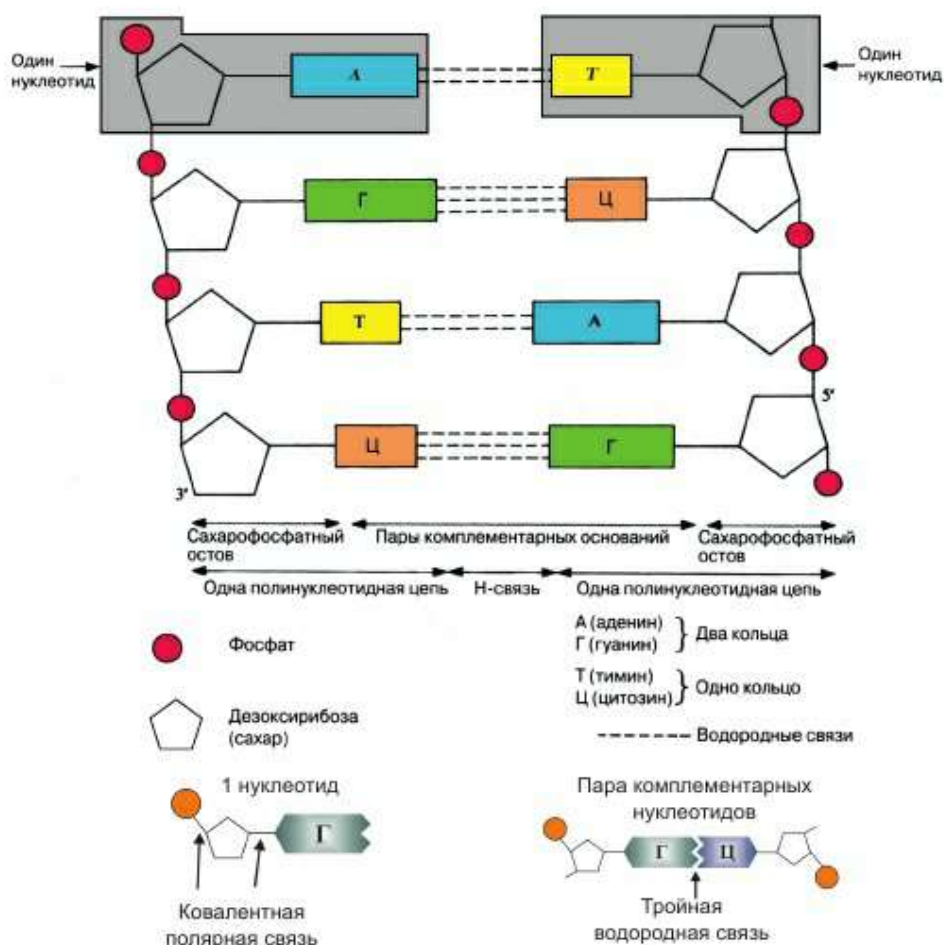


Рис. 18. Мономеры ДНК и их соединение в двойной спирали

записывает порядка аминокислот, в ней записан порядок нуклеотидов РНК. Эту часть молекулы ДНК называют *ядрышковым организатором*.

Итак, ДНК эукариот находится в ядре в составе хромосом. У прокариот ДНК плавает в цитоплазме в виде одной кольцевой молекулы. Все типы РНК содержатся в разных структурах и выполняют разные функции.

Краткие выводы

1. В клетках присутствуют два основных типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК.
2. Их общими компонентами являются нуклеотиды.

Таблица 5. Особенности ДНК и РНК

ДНК	Признак	РНК
Дезоксирибоза	Тип углевода	Рибоза
А, Т, Г, Ц (нет У)	Азотистые основания	А, У, Г, Ц (нет Т)
Как правило двуцепочечная	Структура молекулы	В основном – одноцепочечная
Постоянные	Водородные связи	Отсутствуют (кроме тРНК)
Сохраняется	Принцип комплементарности	Не сохраняется
Кроме ядра входит в состав митохондрий и хлоропластов	Местонахождение в клетке	В цитоплазме, рибосомах, частично в ядре (в ядрышках и ядерном соке)
1 тип	Количество существующих типов	3 типа: иРНК, рРНК, тРНК
До сантиметров, миллионы пар	Длина – количество нуклеотидов в молекуле	Гораздо короче, до нескольких тысяч оснований
Хранение генетической информации и ее перенос в дочерние клетки	Функции	Осуществление биосинтеза белка. Реализация генетической информации
Стабильна	Степень стабильности молекулы	Лабильна
Есть. Удвоение молекул ДНК	Способность к самокопированию	Нет. Образуется как копия ДНК

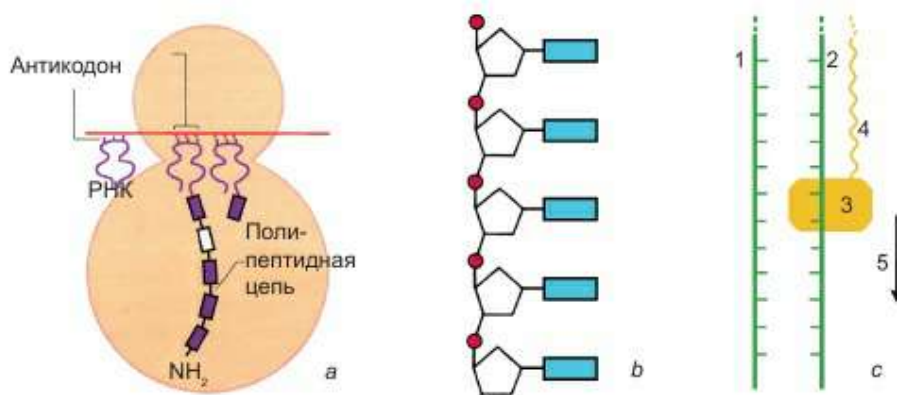


Рис. 19. Синтез РНК: *а* – биосинтез белка; *б* – одноцепочечная РНК; *с* – процесс синтеза РНК по матрице ДНК: 1 – цепь ДНК, не участвующая в синтезе иРНК; 2 – цепь ДНК, по которой синтезируется иРНК; 3 – фермент синтеза иРНК; 4 – синтезируемая молекула иРНК; 5 – направление движения фермента